

Лабораторная работа № 5

Операционные системы

Мустафина А. Ю.

15 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мустафина Аделя Юрисовна
- НКАбд-03-24, студ. билет №1132246719
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/aymustafina/study_2024-2025_os-intro

Поработать с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с github.

Задание

1. Установить необходимое ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семан> Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

Устанавливаю необходимое ПО с помощью команд `dnf install pass pass-otp`

```
aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

```

Пакет	Арх.	Версия	Репозиторий	Размер
Установка:				
pass	noarch	1.7.4-11.fc41	fedora	129.0 KiB
pass-otp	noarch	1.2.0-15.fc41	fedora	59.1 KiB
Установка зависимостей:				
liboath	x86_64	2.6.12-1.fc41	updates	97.8 KiB
oathtool	x86_64	2.6.12-1.fc41	updates	98.1 KiB
qrencode	x86_64	4.1.1-8.fc41	fedora	41.7 KiB

```

Сводка транзакции:
Установка:          5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 207 KiB. Необходимо загрузить 207 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 426 KiB (установка 426
KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

И еще dnf install gopass

```
[root@aymustafina ~]# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gopass x86_64 1.15.15-2.fc41 updates 22.8 MiB
Установка зависимостей:
fish x86_64 3.7.0-4.fc41 fedora 14.0 MiB
pcr2-utf32 x86_64 10.44-1.fc41.1 fedora 562.0 KiB
Установка слабых зависимостей:
yt-dlp-fish-completion noarch 2025.02.19-1.fc41 updates 49.9 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] pcr2-utf32-0:10.44-1.fc41.1.x86 100% | 553.7 KiB/s | 210.4 KiB | 00m00s
[2/4] yt-dlp-fish-completion-0:2025.02 100% | 35.4 KiB/s | 21.8 KiB | 00m01s
```

Настройка ключей GPG, просматриваю список ключей `gpg --list-secret-keys`.

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ gpg --list-secret-keys  
[keyboxd]  
-----  
sec   rsa4096 2025-03-13 [SC]  
      83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190  
uid    [ абсолютно ] Adelya Mustafina <aliyamstfn@gmail.com>  
ssb    rsa4096 2025-03-13 [E]
```

Рис. 3: Список ключей

Инициализация хранилища pass init

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pass init 83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190  
mkdir: создан каталог '/home/aymustafina/.password-store/'  
Password store initialized for 83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190  
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 4: Инициализация хранилища

Синхронизация с git с помощью pass git init

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aymustafina/.password-store/.git
[master (корневой коммит) 9d5af73] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-id
[master 9af89f2] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рис. 5: Синхронизация

Создаю репозиторий

Owner *



aymustafina ▾

Repository name *

new-pass

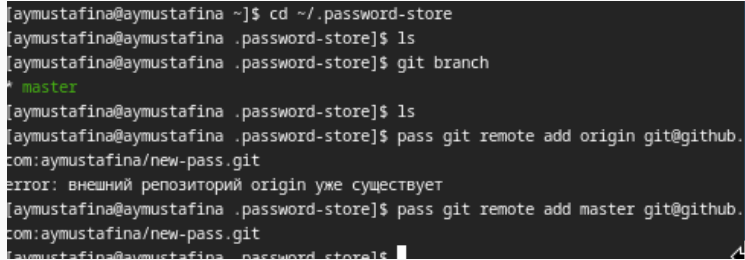
✔ new-pass is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration?

How about **vigilant-octo-spoon** ?

Рис. 6: Новый репозиторий

Также задаю адрес репозитория на хостинге `pass git remote add origin git@github.com:/git`

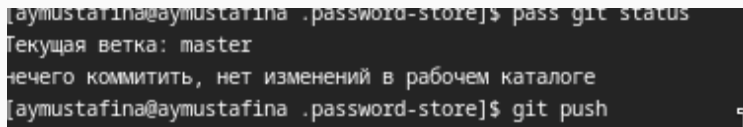


```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~/.password-store
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git branch
* master
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git remote add origin git@github.
com:aymustafina/new-pass.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git remote add master git@github.
com:aymustafina/new-pass.git
[aymustafina@aymustafina .password-store]$
```

Рис. 7: Адрес репозитория

Для синхронизации выполняется следующая команда: `pass git pull` и `pass git push`.

С помощью `pass git status` проверяю статус синхронизации

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [aymustafina@aymustafina .password-store]\$. The first command is pass git status, which outputs Текущая ветка: master and ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге. The second command is git push, which is partially visible at the end of the line.

```
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git status
Текущая ветка: master
ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git push
```

Рис. 8: Синхронизация

Вручную делаю коммит: `cd ~/.password-store/ git add git commit -am 'edit manually' git push`

```
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git add .
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git status
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[aymustafina@aymustafina .password-store]$
```

Рис. 9: Коммит

Устанавливаю программу, обеспечивающую интерфейс native messaging

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для aymustafina:
[root@aymustafina ~]# dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3 100% | 654.0 B/s | 662.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является ч
астью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fed
ora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитори
я.
Is this ok [y/N]: y
```

Настройка интерфейса с браузером

И еще другая программа

```
[root@aymustafina ~]# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
  Copr repo for browserpass owned by maxi 100% | 1.3 KiB/s | 3.1 KiB | 00m02s
Репозитории загружены.

Пакет          Арх.  Версия          Репозиторий    Размер
Установка:
  browserpass   x86_64 3.1.0-2.fc41    updates        3.1 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, у
даление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.0-2.fc41.x86_64 100% | 6.3 MiB/s | 1.2 MiB | 00m00s
-----
[1/1] Total                               100% | 2.3 MiB/s | 1.2 MiB | 00m01s

Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы на 100% | 71.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию на 100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.0-2.fc41.x86_64 100% | 3.7 MiB/s | 3.1 MiB | 00m01s
```

Добавляю новый пароль

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~/.password-store
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/home/aymustafina/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master 53e996e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass password/.password
nka
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass generate --in-place .password
gpg: не могу открыть '/home/aymustafina/.password-store/.password.gpg': Нет такого
о файла или каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass generate --in-place password/.pa
ssword
[master d48671f] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
p/thu.8D/W3a/$`S(Hx~':as=
```

Управление файлами конфигурации

Дополнительное программное обеспечение

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates          100% | 33.4 KiB/s | 24.2 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
fontawesome4-fonts  noarch 1:4.7.0-23.fc41  fedora           296.6 KiB
fuzzel            x86_64 1:11.1-2.fc41    updates          265.9 KiB
kitty             x86_64 0:39.1-1.fc41    updates          12.3 MiB
```

Устанавливаю шрифты:

```
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka sudo dnf search iosevka
```

```
[root@aymustafina ~]# sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/pete 100% | 566.0 B/s | 376.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr, и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Is this ok [y/N]: y

```
[root@aymustafina ~]# sudo dnf search iosevka
```

Обновление и загрузка репозитория:

```
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 25.3 KiB/s | 22.0 KiB | 00m01s
```

Репозитории загружены.

Matched fields: name (exact)

iosevka.src: Slender typeface for code, from code.

Matched fields: name

iosevka-alle.src: Slender typeface for code, from code.

iosevka-alle-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif

```
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts
```

```
[root@aymustafina ~]# sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                               Арх.  Версия                               Репозиторий                               Размер
Установка:
iosevka-aile-fonts                   noarch 33.0.1-1.fc41                       copr:copr.fedorainfr 245.2 MiB
iosevka-curly-fonts                  noarch 33.0.1-1.fc41                       copr:copr.fedorainfr 493.3 MiB
iosevka-etoile-fonts                 noarch 33.0.1-1.fc41                       copr:copr.fedorainfr 248.5 MiB
iosevka-fonts                        noarch 33.0.1-1.fc41                       copr:copr.fedorainfr 492.4 MiB
iosevka-slab-fonts                   noarch 33.0.1-1.fc41                       copr:copr.fedorainfr 497.4 MiB
iosevka-term-fonts                   noarch 33.0.1-1.fc41                       copr:copr.fedorainfr 492.4 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      6 пакетов
```

Рис. 15: Шрифты

Установка и создание собственного репозитория с помощью утилит

Устанавливаю бинарный файл. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл: `sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"` Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: `gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private`

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[aymustafina@aymustafina ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository aymustafina/dotfiles on GitHub
  https://github.com/aymustafina/dotfiles
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 16: Бинарный файл и создание репозитория

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init git@github.com:aymustafina/
dotfiles.git
Клонирование в «/home/aymustafina/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 КиБ | 542.00 КиБ/с, готово.
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Подключение репозитория к своей системе

Изменения меня устраивают, поэтому ввожу необходимую команду

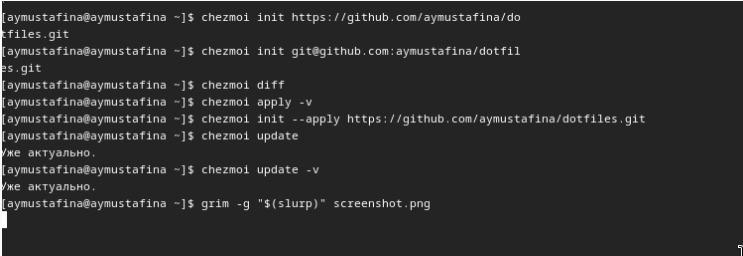
```
+
+=====
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the "Licensor." The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
```

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles: `chezmoi init https://github.com//dotfiles.git`
Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: `chezmoi diff`,
`chezmoi apply -v`, `chezmoi edit file_name`, `chezmoi merge file_name`, `chezmoi update -v`

Настройка новой машины с помощью одной команды

Устанавливаю свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды: `chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git`

Для пунктов использование `chezmoi` на нескольких машинах, настройка новой машины с помощью одной команды, еедневные операции с `chezmoi`.



```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init https://github.com/aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init git@github.com:aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi diff
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi apply -v
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init --apply https://github.com/aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi update -v
Уже актуально.
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim -g "${slurp}" screenshot.png
```

Рис. 18: Выполнение нескольких пунктов

Извлекаю последние изменения из репозитория и применяю их `chezmoi update`

Выполняю `chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff`

Автоматически фиксирую и отправляю изменения в репозиторий Чтобы включить её, добавляю в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` следующее: `[git] autoCommit = true autoPush = true` Всякий раз, когда в исходный каталог вносятся изменения, `chezmoi` фиксирует изменения с помощью автоматически сгенерированного сообщения фиксации>

Выводы

Я познакомилась с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научилась пользоваться этими утилитами и настраивать их.